Tecnológico de Monterrey · TC2007B · Bloque con Sentido Humano

Manual de instalación

Instalar la app y levantar el servicio

PROYECTO

Familias que Suman · aplicación móvil Android y servicio en la nube

EQUIPO

Equipo 6 · Grupo 402

SOCIO FORMADOR

Familias que Suman

INTEGRANTES

Bárbara Martínez Mijares · A01723424
Gael Alexander Zaragoza Torres · A01385956
Damaris Paola Castrellón Carrillo · A01234497
Alberto López Barragán · A00841178
José Andrés Fajardo Martínez · A00842793

PROFESORES

Rolando Evelio Pérez Versón
Juan David Guarnizo Hernandez
Aída Judith Gándara Tovar

FECHA

22 de octubre de 2026

APK 3.2 · etiqueta entrega-final · github.com/albertolopezb/familias-que-suman

6. Manual de instalación

Tres formas de poner el sistema a funcionar, de la más simple a la completa:

Quiero…	Sección
Solo usar la app contra el servidor que ya está en internet	§6.1
Levantar todo en mi computadora (app en el emulador, API en Docker)	§6.2
Publicar el servidor en internet (Azure for Students, sin tarjeta)	§6.3

Repositorio: https://github.com/albertolopezb/familias-que-suman (tag `entrega-final`).

6.1 Instalar la app en un teléfono

Requisitos: teléfono Android 8.0 o superior con internet.

1. Descarga `familias-que-suman-v3.2.apk` (enlace en la sección 10 del documento).
2. Ábrelo en el teléfono. La primera vez, Android pide permitir **instalar apps de origen desconocido** para el navegador o el administrador de archivos: acéptalo solo para esta instalación.
3. Abre **Familias que Suman**, elige tu ciudad y listo.

Por cable, desde una computadora (depuración USB activada en *Opciones de desarrollador*):

```
adb install -r familias-que-suman-v3.2.apk
```

Comprobar que el APK es el original (firmado por el equipo):

```
apksigner verify --print-certs familias-que-suman-v3.2.apk
```

Debe decir `CN=Familias que Suman, OU=TC2007B` y la huella SHA-256 `88:c7:bb:77:…:87:0c`.

6.2 Todo en tu computadora

6.2.1 Requisitos

Programa	Versión	Para qué
Git	cualquiera	Clonar
Docker Desktop	4.x con Compose v2	El backend completo
Android Studio	2025.x o más reciente (trae el JDK 17+)	Compilar y correr la app
Espacio	~6 GB	Imágenes de Docker y Gradle

6.2.2 Backend

```
git clone https://github.com/albertolopezb/familias-que-suman.git
cd familias-que-suman/backend
docker compose up -d --build
```

La primera vez descarga las imágenes y construye la API (unos minutos). Después:

- Comprobar que está viva: abrir http://localhost:8000/v1/salud → `{"estado":"ok"}`.
- Documentación interactiva de la API (solo en desarrollo y desde tu máquina): http://localhost:8000/docs
- Correo de desarrollo (los códigos para recuperar la contraseña): http://localhost:8025
- Grafana: http://localhost:3000

No hace falta crear un `.env`: sin él se usan valores de desarrollo. Para cambiarlos, copia `backend/.env.example` a `backend/.env`.

Datos de prueba: se cargan solos (asociaciones, actividades, campañas y proyectos de Monterrey y Hermosillo). Cuentas de desarrollo: `ana.rodriguez@correo.com` (familia) y `admin@correo.com` (administración). Sus contraseñas están en `backend/db/seed/dev.sql`, solo para desarrollo.

Pruebas:

```
docker compose --profile pruebas run --rm --build pruebas
```

```
bash smoke.sh
```

```
bash seguridad/zap/escanear.sh
```

- La primera son las 191 pruebas del servidor.
- La segunda es la prueba de contrato de 35 casos contra la API levantada.
- La tercera es OWASP ZAP sin y con sesión.

6.2.3 App en el emulador

1. Android Studio → **File** → **Open** → la carpeta `familias-que-suman` (la raíz, no `app/`). Espera el *Gradle sync*.
2. En `local.properties` (se crea solo; no se sube a Git) agrega: `properties` `api.url=http://10.0.2.2:8000` `10.0.2.2` es tu computadora vista desde el emulador.
3. ▶ **Run** con un emulador (API 26+). En Android 17, acepta el permiso de *red local* al abrir: sin él, la app no llega a tu computadora.

Pruebas de la app:

```
./gradlew :app:testDebugUnitTest
```

```
./gradlew :app:connectedDebugAndroidTest
```

La primera son las 66 pruebas locales. La segunda son las pruebas de interfaz y necesitan un emulador o un teléfono conectado.

6.2.4 APK de entrega firmado

1. La llave de firma vive **fuera del repositorio**. Agrega a `local.properties`: `properties api.url.release=https://<dirección del servidor> # solo HTTPS firma.archivo=D\:/TEC/.llaves/familias-que-suman-release.jks firma.alias=familias-release firma.contrasena=<contraseña de la llave>`
2. Compila: `bash ./gradlew :app:assembleRelease` Queda en `app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`. Sin la llave, el APK sale sin firmar. Cada actualización debe ir firmada con la **misma** llave: respáldala.

6.2.5 Dar permisos de administración

Nadie se hace admin desde la app. Quien administra el servidor lo da:

```
docker compose exec api python -m app.herramientas permisos <correo> todos
```

Con `ninguno` se quitan. Para un permiso suelto: `moderar:contenido`, `registrar:asistencias`, `administrar:catalogo` o `atender:privacidad`.

6.3 Servidor en internet: Azure for Students

Microsoft da **100 USD de crédito sin tarjeta** a estudiantes, verificando con el correo institucional. La VM de la demostración cuesta unos 37 USD al mes (cómputo, disco e IP), corre el mismo `docker compose` y no se duerme. Si se acaba el crédito, la suscripción se detiene: no hay cobros.

6.3.1 Crear la máquina (una vez)

1. Activar la suscripción en https://azure.microsoft.com/es-mx/free/students con el correo `@tec.mx`.
2. En https://portal.azure.com abrir **Cloud Shell** (ícono `>_`, modo Bash) y elegir la suscripción de estudiante. Si la cuenta también tiene la del Tec (*ITESM - LabVirtual*), esa no permite crear recursos: `bash az account set --subscription "Azure for Students"`
3. Ver en qué regiones deja crear recursos la suscripción. La de estudiante trae la política *Allowed resource deployment regions*; en octubre de 2026 eran `northcentralus`, `canadacentral`, `belgiumcentral`, `brazilsouth` y `norwayeast`, ninguna en México: `bash az policy assignment list --disable-scope-strict-match --query "[].parameters.listOfAllowedLocations.value" -o json`
4. Crear el grupo de recursos y la VM con Ubuntu 24.04, solo SSH y la llave **pública** (la privada se queda en tu computadora): `bash az group create --name familias-que-suman-rg --location mexicocentral` `bash az vm create --resource-group familias-que-suman-rg --name familias-que-suman --location northcentralus --image Canonical:ubuntu-24_04-lts:server:latest --size Standard_B2als_v2 --admin-username azureuser --ssh-key-values "<llave pública ssh-ed25519>" --public-ip-sku Standard --os-disk-size-gb 64 --storage-sku StandardSSD_LRS --nsg-rule SSH` Si responde *SkuNotAvailable* (sin capacidad), probar otro tamaño de 2 vCPU y 4 GB o

más (`Standard_B2s_v2` , `Standard_B2as_v2`) u otra región permitida. La salida trae `publicIpAddress` .

El grupo de seguridad de red solo deja entrar SSH (22). No se abre ningún otro puerto: la API sale a internet por el túnel.

6.3.2 Desplegar (y redesplegar)

Desde la raíz del repositorio, en tu computadora:

```
bash backend/despliegue/desplegar.sh <IP pública> azureuser <ruta a la llave privada>
```

El script:

1. Instala Docker desde los paquetes de Ubuntu y deja `ufw` en "negar por omisión", con solo SSH.
2. Sube `backend/` tal como está en el último commit.
3. La primera vez genera en la VM un `.env` con **secretos al azar** y `ENTORNO=produccion` (la API no arranca con un secreto de ejemplo).
4. Levanta todo con el túnel.
5. Cambia las contraseñas de las cuentas de prueba por unas al azar y las guarda **en tu computadora**, en `D:/TEC/.llaves/cuentas-demo.txt` .
6. Imprime la dirección `https://….trycloudflare.com` .

Volver a correrlo actualiza el código y conserva los datos y los secretos. El mismo script sirve para Oracle Cloud Always Free (usuario `ubuntu`) o cualquier VM con Ubuntu 24.04.

6.3.3 Operación

Todo se hace por SSH (`ssh -i <llave> azureuser@<IP>`), en `~/familias/backend` :

Para	Comando
Ver el estado	`sudo docker compose ps`
Ver la dirección pública del túnel	`sudo docker compose logs tunel | grep trycloudflare`
Logs de la API	`sudo docker compose logs -f api`
Grafana y el correo de desarrollo desde tu computadora	`ssh -i <llave> -L 3000:127.0.0.1:3000 -L 8025:127.0.0.1:8025 azureuser@<IP>` y abrir http://localhost:3000 y http://localhost:8025
Enseñar Grafana sin túnel SSH (solo para una presentación)	`sudo docker run -d --name tunel-grafana --restart unless-stopped --network familias-que-suman_local --read-only --memory 128m --security-opt no-new-privileges cloudflare/cloudflared:2026.10.0 tunnel --no-autoupdate --protocol http2 --url http://grafana:3000` ; la dirección sale en `sudo docker logs tunel-grafana | grep trycloudflare` . Pide el usuario y la contraseña de Grafana. Al terminar: `sudo docker rm -f tunel-grafana`

Para	Comando
Respaldo de la base	`sudo docker compose exec db pg_dump -U familias -d familias -Fc > respaldo-$(date +%F).dump`

Cuidar el crédito (en Cloud Shell):

Para	Comando
Apagar la VM (deja de cobrar el cómputo)	`az vm deallocate -g familias-que-suman-rg -n familias-que-suman`
Prenderla	`az vm start -g familias-que-suman-rg -n familias-que-suman`
Borrar todo al terminar el curso	`az group delete -n familias-que-suman-rg --yes`

La dirección de Quick Tunnel cambia si se reinicia el contenedor del túnel o la VM. Si pasa, hay que volver a compilar el APK con la nueva `api.url.release`. Con un dominio propio, el túnel con nombre (`--profile tunel-nombrado`, guía §10.3) da una dirección fija.

6.4 Problemas comunes

Síntoma	Qué hacer
`port is already allocated`	Otro programa usa el puerto: cambia `API_PORT` u otro puerto en `backend/.env`
La app en el emulador dice "sin conexión"	Android 17: acepta el permiso de red local, o `adb shell pm grant mx.tec.familiasquesuman android.permission.ACCESS_LOCAL_NETWORK`
El APK de entrega dice "sin conexión"	`api.url.release` apunta a un túnel viejo: revisa la dirección actual y vuelve a compilar
429 `demasiados_intentos` al entrar	5 contraseñas equivocadas: espera 15 minutos
Docker Desktop "unable to start"	Disco lleno: libera espacio
`SkuNotAvailable` o `RequestDisallowedByAzure` al crear la VM en Azure	Otro tamaño, o una región de las que permite la política de la suscripción (§6.3.1)
`AuthorizationFailed` al crear el grupo de recursos	Estás en la suscripción del Tec: `az account set --subscription "Azure for Students"`

Más casos: guía del backend §14.5.